

Práctica No. 8 Procesos

Competencia: Identificar un ciclo de vida de un proceso, mediante un diagrama, para comprender el funcionamiento del software de un sistema de cómputo, de manera organizada y creativa.

La serie ULAM, genera, a partir de un entero positivo, una secuencia de números que culmina en 1. Se basa en las siguientes reglas:

1. Si el número es par, el nuevo número se obtiene dividiendo entre dos.
2. Si el número es impar, el nuevo número se calcula multiplicándolo por 3 y sumándole 1.

Se pide que diseñe y elabore una función hijo que contenga la implementación de la serie ULAM en forma iterativa y recursiva.

Basándose en los ejemplos de procesos con wait y waitpid, elabore un programa que pida al usuario un número entero positivo n y el tipo de implementación ya sea iterativa o recursiva.

1. El usuario debe proporcionar un número entero positivo inicial.
2. El usuario debe decidir el tipo de implementación que se va a ejecutar.
3. El proceso que va a empezar primero debe ser la implementación seleccionada por el usuario.
4. El programa debe medir el tiempo que tarda cada proceso hijo.

Elabore y suba a Moodle un reporte con la siguiente información:

¿Qué pasa cuando se selecciona la implementación iterativa primero?

¿Qué pasa cuando se selecciona la implementación recursiva primero?

¿Cómo afecta la carga del sistema al tiempo de ejecución? Compruebe abriendo varias aplicaciones simultáneamente.

¿Afecta de alguna manera la cantidad de términos de la serie en alguna de las implementaciones? ¿Cuál fue la mayor cantidad de términos generados?

En su opinión ¿Cual implementación es más eficiente?

Incluya en su reporte el Código elaborado, explicación de los experimentos realizados y un cuadro comparativo de los resultados obtenidos,

Conclusiones: Aprendizaje inferido de los resultados obtenidos.